

확률과 통계 탐구 활동 07 — 직렬·병렬 시스템 설계 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

수신: 안전 시스템 설계팀

발신: 생산관리본부 시설안전팀장

일시: 2025년 3월 17일 오전 10:42

제목: 신규 라인 안전 시스템 설계안 검토 요청

이번 달 신설되는 3호 생산 라인에 안전 시스템을 설치해야 합니다. 시스템은 세 단계(감지 → 판단 → 차단)가 **모두** 정상 작동해야 전체가 작동합니다. 각 단계의 부품은 동일 규격이고, 한 부품의 정상 작동 확률은 **0.98**입니다. 부품을 더 많이 쓰면 더 안전해 보이지만, 부품 수가 늘면 비용과 점검 부담도 함께 늘어납니다. 금요일 예산 심의 전까지 세 설계안을 비교한 **추천 의견서**를 제출해 주십시오.

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
직렬 구조	연결된 모든 단계가 정상 작동해야 전체가 작동
병렬 구조	부품 중 적어도 하나만 작동하면 그 단계를 통과
시스템 신뢰도	시스템 전체가 정상 작동할 확률
공통 원인 고장	정전·침수처럼 여러 부품을 동시에 고장 내는 외부 원인

[B] 당신의 임무

당신은 안전 시스템 설계팀 엔지니어입니다. 세 설계안의 시스템 신뢰도를 계산하고, 비용·용도와 함께 따져 팀장에게 제출할 **추천 의견서**를 작성하세요.

설계	각 단계 구성	총 부품 수
A	3단계 모두 부품 1개 (직렬)	3개
B	1단계만 부품 2개 병렬 / 2·3단계 1개	4개
C	3단계 모두 부품 2개씩 병렬	6개

[C] 주어진 자료

항목	값
부품 1개 정상 작동 확률	0.98
부품 1개 고장 확률	0.02
부품 고장은 서로 독립이라고 가정	—

참고 계산값

$$(0.98)^2 = 0.9604, (0.98)^3 = 0.9412, (0.02)^2 = 0.0004, (0.02)^3 = 0.000008, \\ (0.9996)^3 \approx 0.9988$$

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 풀 뒤 이 예상과 비교한다.)

부품을 더 많이 쓰는 설계가 항상 더 안전할까? 설계 A·B·C 중 **가장 추천하고 싶은 설계** 하나를 직감으로 고르고, 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: (A / B / C)

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 세 설계안의 시스템 신뢰도 계산

(1) 직렬 구조에서는 모든 단계가 작동해야 하므로 각 단계 확률을 모두 곱한다. 설계 A의 신뢰도:

$$P(\text{A 작동}) = (0.98)^3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 한 단계에 부품 2개를 병렬로 두면, **적어도 하나가** 작동할 확률을 여사건으로 구한다.

$$P(\text{병렬 단계 통과}) = 1 - (0.02)^2 = 1 - \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$$

왜 “두 부품 모두 고장”의 여사건으로 구하는지 한 문장으로 쓰시오.

작성란

(3) 설계 B와 C의 신뢰도를 구해 표를 완성하시오.

$$P(\text{B 작동}) = \underbrace{0.9996}_{1\text{단계}} \times \underbrace{(0.98)^2}_{2,3\text{단계}} \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P(\text{C 작동}) = (0.9996)^3 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

설계	시스템 신뢰도	총 부품 수
A	약 <u> </u>	3개
B	약 <u> </u>	4개
C	약 <u> </u>	6개

Q2. 부품을 늘린 만큼 좋아졌는가

(1) A → B → C 로 갈수록 신뢰도가 어떻게 변하는지, Q1의 세 수치를 넣어 엔지니어 관점에서 한 문장으로 쓰시오.

작성란

(2) A(부품 3개, 0.9412)에서 B(부품 4개, 0.9600)로 갈 때 부품 1개를 더 썼다. 그런데 **B는 1단계만 보강**했다. 부품 1개를 추가한 것치고 신뢰도 증가가 크지 않은 까닭을, 2,3단계가 여전히 0.98이라는 점과 연결하여 설명하시오.

작성란

Q3. 어느 단계를 보강하든 결과가 같을까

설계 B는 1단계를 병렬 보강했다. 만약 같은 보강을 2단계나 3단계에 했다면 어떻게 될지 계산으로 확인한다.

$$P(\text{2단계 보강}) = 0.98 \times 0.9996 \times 0.98 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

$$P(\text{3단계 보강}) = (0.98)^2 \times 0.9996 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

세 경우(1·2·3단계 보강)의 값이 같은가 다른가? 그 이유를 곱셈의 성질과 연결하여 한 문장으로 쓰시오.

작성란

Q4. 용도에 따라 어떤 설계를 추천하겠는가

두 용도에 각각 설계를 선택하고, 신뢰도 수치와 부품 수를 근거에 넣으시오.

용도 ①: 일반 교실 환기 장치 (고장의 즉각 위험 낮음) — 선택: ☐ A ☐ B ☐ C

작성란

용도 ②: 의료용 생명 유지 장치 (고장 시 인명 위험) — 선택: ☐ A ☐ B ☐ C

작성란

같은 계산 결과가 두 용도에서 다른 결론이 되는 이유를 한 문장으로 쓰시오.

작성란

Q5. 약한 단계가 만드는 신뢰도 천장

설계 B의 1단계를 부품 2개가 아니라 **10개**로 병렬 보강해, 1단계 통과 확률을 거의 1(예: 0.99999)로 만들었다고 하자.

(1) 이때 시스템 신뢰도는 대략 얼마인가? (1단계 ≈ 1 , 2·3단계는 그대로 0.98)

$$P(\text{시스템}) \approx 1 \times (0.98)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 1단계를 아무리 강하게 보강해도 시스템 신뢰도가 약 $0.96(= 0.98^2)$ 을 넘지 못한다. 그 이유를, 직렬 구조에서 “보강하지 않은 가장 약한 단계”가 하는 역할과 연결하여 설명하시오.

작성란

(3) (2)의 결론은 “부품을 더 쓰면 항상 더 안전하다”는 생각에 어떤 단서를 다는가? 설계자의 입장에서 한 문장으로 쓰시오.

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 목표 신뢰도를 맞추려면 단계마다 몇 개가 필요한가

세 단계 모두 같은 수 k 개씩 병렬로 둔다. 한 단계 통과 확률은 $1 - (0.02)^k$, 시스템 신뢰도는 $(1 - (0.02)^k)^3$ 이다.

(1) $k = 2$ 일 때 시스템 신뢰도는 약 0.9988이다(설계 C). 목표를 **0.9999 이상**으로 높이려면 $k = 3$ 으로 충분한지 계산으로 확인하시오.

$$1 - (0.02)^3 = 1 - 0.000008 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad (\underline{\hspace{2cm}})^3 \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) k 를 1씩 늘릴 때마다 부품은 3개씩 더 든다. “목표 신뢰도를 0.9999로 정한다”는 결정이 곧 “부품 9개를 쓴다”는 비용 결정이 되는 셈이다. 목표 신뢰도를 정하는 일이 왜 순수한 수학 문제가 아니라 비용·용도 판단인지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q7. 병렬이면 정말 동시에 고장나지 않을까

병렬 계산 $1 - (0.02)^2 = 0.9996$ 은 두 부품 고장이 **서로 독립**이라는 가정에서 나온다.

정전·침수처럼 **두 부품을 한꺼번에 고장 내는 공통 원인**이 있다고 하자. 이때 “두 부품 모두 고장”할 확률은 $0.02^2 = 0.0004$ 보다 커질까 작아질까? 그 결과 설계 C의 실제 신뢰도는 계산값 0.9988보다 높아질까 낮아질까? 근거와 함께 자신의 생각을 쓰고, 공통 원인 고장을 줄이려면 설계를 어떻게 바꿔야 할지도 한 가지 제안하시오.

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

예산 심의에 함께 올라온 AI 요약이다. 그대로 제출하면 안 된다. 수학적으로 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“부품이 많을수록 항상 더 안전하므로 설계 C가 모든 경우에 정답입니다. 설계 B는 A보다 부품을 1개 더 썼으니 훨씬 안전합니다. 또한 병렬 구조이므로 두 부품이 동시에 고장 날 일은 없습니다.”

(1) “C가 모든 경우에 정답” — 어디가 틀렸는가? 부품 수·비용·용도와 연결해 반박하시오.

작성란

(2) “B는 A보다 훨씬 안전” — Q1·Q5의 수치로 반박하시오.

작성란

(3) “병렬이라 동시 고장은 없다” — Q7에 비추어 무엇이 틀렸는가?

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 팀장에게 제출할 추천 의견서를 **수학적 근거와 함께 3~4문장으로 작성하세요.** 어떤 설계를 어떤 용도에 추천하는지, 신뢰도 수치는 얼마인지, 비용·공통 원인 고장을 어떻게 고려했는지를 포함하세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞 ‘시작 전 예상’에서 고른 설계와, 신뢰도 계산·비용·용도를 따져 고른 설계를 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? **무엇이 그 생각을 바꾸었는지** 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 **가장 막혔던 부분 한 곳**을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 **어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동**을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란